시스템 상세 요구사항 정의서

System Requirements Specification (SRS)

AI 기반 갈등 구조화 서비스

「티 격 태 격」

팀 빅웨이브

2026년 4-1학기 캡스톤디자인 프로젝트

1. 서론

1.1 문서의 목적

본 문서는 AI 기반 갈등 구조화 서비스「티격태격」의 시스템 상세 요구사항을 명확히 정의하기 위한 문서이다. 기능적 요구사항, 비기능적 요구사항, 인터페이스, 데이터 구조 등을 체계적으로 기술함으로써 개발자·기획자·이해관계자 간의 공통 이해를 형성하고 일관된 개발 기준을 제공한다. 또한 시스템 구현 및 테스트 단계에서 요구사항 충족 여부를 검증하는 기준 문서로 활용된다.

1.2 프로젝트 개요 및 서비스 개념

본 프로젝트는 연인, 친구, 가족, 동료 등 개인적 관계에서 발생하는 갈등 상황을 사용자가 자유서술 텍스트로 입력하면, 갈등 내용을 사실·감정·해석·니즈(FEIN)로 분해·구조화하고 양측의 공통점과 충돌 지점을 분석하여 시각화 대시보드로 제공하는 웹 기반 서비스를 개발한다. AI 기술을 활용하여 갈등 분석을 자동화함으로써 사용자가 복잡한 갈등 상황을 객관적으로 이해하고 상대방의 관점을 파악할 수 있도록 지원하는 것을 목적으로 한다. 본 서비스는 판정이나 해결안 제시가 아닌, 상호 이해 증진을 위한 도구이다.

1.3 시스템 범위

(1) 기능 개발 범위

영역	개발 내용
프론트엔드	갈등 입력 화면, 분석 결과 대시보드, 시각화 컴포넌트, 히스토리 조회 화면 (React 기반, 모바일 우선 반응형 UI)
백엔드 API	세션 관리, 입력 데이터 저장, AI 파이프라인 호출, 분석 결과 반환, 히스토리 조회 API (Node.js / Express)
AI 분석 모듈	텍스트 분해, FEIN 4분류(사실/감정/해석/니즈), 양측 정렬(유사도 매칭), 긴장 요인 도출, LLM 설명 생성 (Python / scikit-learn / OpenAI API)
데이터베이스	세션·입력·분석 결과 저장 및 조회 (PostgreSQL)
보안	세션 기반 접근 제어, 저장 데이터 암호화, API 인증, Moderation

(2) 인프라 및 클라우드 구성 범위

구성 요소	내용

AI 학습 환경	hpa_4.16-g2 인스턴스 — 임베딩 연산 및 분류 모델 학습 최적화
실험/프로토타이핑	Google Colab Pro — 데이터 전처리, 탐색적 데이터 분석, 모델 실험
외부 AI API	OpenAI API (text-embedding-3-small, gpt-5.1)
배포 환경	Vercel (프론트엔드), 클라우드 단일 서버 직접 설치·운영 (백엔드, DB)

(3) 산출물

구분	항목
소프트웨어	• 갈등 구조화 서비스 통합 소스 코드 (프론트엔드 + 백엔드 + AI 모듈) • FEIN 분류용 경량 머신러닝 모델 및 추론 스크립트 • 데이터베이스 스키마 및 API 명세서
데이터	• 정제 및 라벨링이 완료된 한국어 갈등 구조화 데이터셋 • 모델 성능 평가 결과서

1.4 추진 배경 및 기존 서비스 한계

- 개인 간 갈등에서 사실·감정·해석·니즈가 혼재된 형태로 전달되어 논점이 확산되며, 당사자는 상대방의 관점을 객관적으로 이해하기 어려운 경우가 많다.
- 감정적 표현과 주관적 해석이 반복되면 오해가 누적·증폭되어 갈등이 심화되고, 핵심 원인과 쟁점을 당사자 스스로 구조적으로 정리하기 어렵다.
- 선행연구에서도 갈등은 사건 자체보다 인식·해석 방식에 크게 영향받으며, 상대의 니즈 이해와 객관적 구조화 과정이 건설적 해결에 중요함을 제시한다.
- 기존 갈등 관련 서비스는 판단·판결·해결안 제시에 초점을 두는 경우가 많아 양측 인식 차이를 구조적으로 이해하도록 지원하는 기능이 미흡하고, 특정 관계 유형에 한정되거나 원문 근거와 연결된 시각화가 부족하다.

1.5 프로젝트 목표

본 서비스는 판결이나 해결안 제시가 아닌, 갈등의 구조와 흐름을 명확히 이해하고 상호 인식 차이를 객관적으로 확인할 수 있도록 돕는 것을 목표로 한다. 감정 중심의 반복적 대화로 심화되는 갈등을 완화하고 상호 이해와 관계 회복에 기여할 수 있는 AI 기반 갈등 분석·시각화 서비스를 구현한다.

2. 시스템 개요

2.1 시스템이 해결하려는 문제

본 시스템은 갈등 당사자 서술에 혼재된 사실·감정·해석·니즈를 구조화하여 상호 관점 이해와 대화의 쟁점 정리를 지원한다.

- 개인 간 갈등은 동일한 사건을 두고도 당사자별 인식이 달라지며, 사실·감정·해석·니즈가 혼재된 형태로 전달되어 논점이 확산된다.
- 당사자 스스로 사실 주장, 감정, 해석, 조율해야 할 니즈를 구조적으로 정리하기 어려워 핵심 쟁점 도출이 어렵다.
- 기존 서비스는 판단·해결안 제시 중심으로 양측 인식 차이를 구조적으로 이해하도록 지원하는 기능이 부족하고, 원문 근거와 연결된 시각화가 미흡하다.
- 특정 관계 유형에 한정된 서비스가 많아 친구·가족·룸메이트·팀 프로젝트 등 다양한 갈등 상황에 폭넓게 적용하기 어렵다.

2.2 시스템의 목적

개인 간 갈등을 FEIN 구조로 분석하여 사용자가 갈등 구조와 상호 인식 차이를 명확하게 이해하도록 지원한다. 감정 중심의 반복 대화를 구조 중심의 이해로 전환함으로써 건설적 대화의 기반을 제공하며, 판정이나 해결안 제시가 아닌 상호 이해 증진을 목적으로 한다.

2.3 주요 사용자

사용자 유형	설명
일반 사용자 (갈등 당사자 A/B)	연인, 친구, 가족, 룸메이트 간 개인적 갈등 상황에서 자신과 상대방의 입장을 객관적으로 이해하고자 하는 사용자
협업·업무 사용자	팀 프로젝트 또는 직장 내 갈등 상황에서 상호 관점 차이를 구조적으로 파악하고 건설적인 대화를 시작하고자 하는 사용자

2.4 도메인 분석

구분	설명
도메인	AI 기반 갈등 커뮤니케이션 분석 (Interpersonal Conflict Communication)
대상 관계	연인, 친구, 가족, 룸메이트, 팀 프로젝트 구성원 등 2인 관계

입력	• 필수 (갈등 입력 시): 갈등 서술 텍스트, 관계 유형 • 자동 참조 (사용자 프로필): 성별, 나이 → AI 분석 컨텍스트에 포함 • 선택: 사건 기간, 사건 맥락(시간/장소), 대화 목적
처리 단계	① 텍스트 분해 ② 임베딩 생성 (text-embedding-3-small) ③ FEIN 4분류 (로지스틱 회귀 + 사용자 프로필 컨텍스트) ④ 양측 진술 정렬 (코사인 유사도) ⑤ 긴장 요인 도출 ⑥ LLM 설명 생성 (gpt-5.1 Structured Outputs)
출력	• 구조화된 갈등 분석 결과 (JSON) • 자연어 설명 텍스트 (중립 요약, 관점 재진술, 확인 질문) • 시각화 대시보드 렌더링 데이터
비기능 제약	• 전체 분석 처리 시간: 30초 이내 • FEIN 분류 Macro F1: 0.70 이상 • 판정·해결안 제시 금지 — 이해 및 대화 지원 목적에 한정
안전 기준	폭력·협박·자해·심각한 정서적 위기 신호 감지 시 AI 분석을 즉시 중단하고 안전 안내 메시지를 우선 제공한다.

2.5 비즈니스 흐름

두 명의 갈등 당사자(A/B)가 각자의 관점으로 상황을 서술하면, AI 파이프라인이 이를 분석·구조화하여 시각화 결과 대시보드로 제공한다.

STEP 1 | 세션 생성 및 참여

- 사용자 A가 구글 OAuth 로그인 후 새로운 갈등 분석 세션(방)을 생성하고, 발급된 초대 링크를 B에게 전달한다.
- 사용자 B는 초대 링크를 통해 로그인하여 세션에 참여하며, 양측 참여가 확인되면 갈등 입력 단계로 이동한다.

STEP 2 | 갈등 상황 입력

- 사용자 A/B가 동일한 갈등 사건에 대해 각자의 관점으로 자유서술 텍스트와 관계 유형을 입력한다.
- 저장된 사용자 프로필의 성별·나이 정보가 분석 컨텍스트에 자동으로 포함된다.
- 사건 기간·맥락·대화 목적 등 선택 옵션도 입력 가능하며, 두 입력은 하나의 세션 ID로 묶여 관리된다.

STEP 3 | AI 분석 파이프라인 실행

① 텍스트 분해 & 안전 점검 — 원자 진술(statement) 단위로 분해, 위험 신호 감지 시 분석 중단 및 안전 안내 제공

② 임베딩 생성 — text-embedding-3-small으로 statement별 의미 벡터 생성 및 DB 저장

③ FEIN 분류 — 로지스틱 회귀 분류기로 FACT / EMOTION / INTERPRETATION / NEED 분류, confidence 산출

④ 양측 진술 정렬 — 코사인 유사도 기반 공통 사실·불일치·해석 차이·니즈 충돌 도출

⑤ 긴장 요인 도출 — 핵심 긴장 요인 식별 및 근거 진술 연결

⑥ 설명 생성 — gpt-5.1로 중립 요약, 관점 재진술(A→B, B→A), 확인 질문 생성 (Structured Outputs)

STEP 4 | 결과 대시보드 제공

- FEIN 분류 뷰, 양측 비교 Alignment View, 긴장 요인 요약 패널
- 중립 요약 및 관점 재진술(A→B, B→A), 확인 질문, 원문 근거 하이라이트

STEP 5 | 결과 저장 및 히스토리 조회

- 분석 완료 후 세션 정보, 입력 텍스트, 분석 결과 전체를 DB에 암호화 저장한다.
- 사용자는 히스토리 화면에서 이전 분석 세션 목록을 조회하고 결과를 재열람할 수 있다.

2.6 Use Case Diagram 및 설명

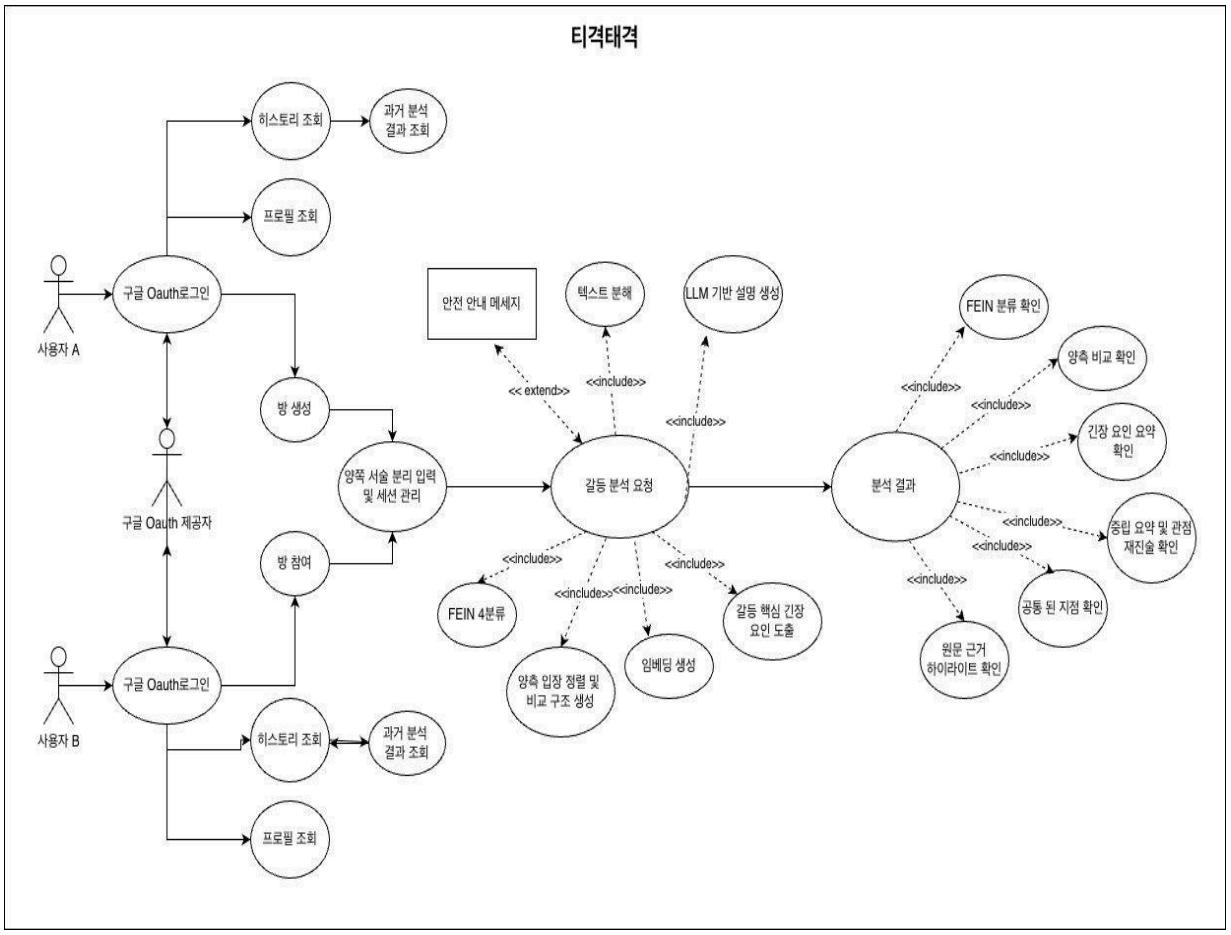

그림 1. Use Case Diagram

(1) 액터 (Actors)

액터	역할
사용자 A	갈등 세션(방)을 생성하고 자신의 갈등 상황을 자유서술하는 주체. 구글 OAuth 로그인 후 방을 생성하여 초대 링크를 B에게 전달한다.
사용자 B	초대 링크를 통해 세션에 참여하여 자신의 갈등 상황을 자유서술하는 주체.
구글 OAuth 제공자	사용자 A/B의 소셜 로그인 인증을 처리하는 외부 시스템. OAuth 2.0 Authorization Code Flow로 인증을 제공한다.

(2) 주요 유즈케이스

분류	유즈케이스
인증 및 계정 관리	• 구글 OAuth 로그인: A/B가 구글 계정으로 서비스 인증 • 히스토리 조회 / 과거 분석 결과 조회: 이전 세션 목록 및 결과 재열람 • 프로필 조회: 인증된 사용자의 프로필(성별·나이 포함) 조회
세션 관리	• 방 생성: A가 세션 생성 후 초대 링크 발급

	• 방 참여: B가 초대 링크로 세션 참여 • 양쪽 서술 분리 입력 및 세션 관리: A/B 갈등 서술 입력, 동일 세션 ID로 관리
갈등 분석(<<include>>)	• 텍스트 분해 / 임베딩 생성 / FEIN 4분류 / 양측 입장 정렬 및 비교 구조 생성 • 갈등 핵심 긴장 요인 도출 / LLM 기반 설명 생성 • 안전 안내 메시지 (<<extend>>): 위험 신호 감지 시 분석 중단
분석 결과 확인(<<include>>)	• FEIN 분류 확인 / 양측 비교 확인 / 긴장 요인 요약 확인 • 중립 요약 및 관점 재진술 확인 / 공통된 지점 확인 / 원문 근거 하이라이트 확인

3. 기능 요구사항

3.1 사용자 인터페이스 기능 요구사항

ID	기능명	기능 설명	입력	출력	예외 처리	완료 조건 / 검증 기준
01	갈등 상황 자유서술 입력	사용자 A/B가 자유서술 텍스트와 관계 유형을 입력한다. 저장된 사용자 프로필(성별·나이)이 분석 컨텍스트에 자동 포함된다. 기간·맥락·대화 목적 등 선택 옵션도 입력 가능하다.	• 갈등 서술 텍스트 (필수) • 관계 유형 (필수) • 성별·나이 (프로필 자동 참조) • 기간·맥락·목적 (선택)	세션 데이터 저장 완료	• 텍스트 미입력 시 제출 비활성화 • 최소 글자 수 미달 시 안내	분석 요청 시 정상 처리, 성별·나이 컨텍스트 포함 여부 확인
02	양측 서술 분리 입력 및 세션 관리	갈등 당사자 A/B의 입장을 각각 입력할 수 있는 구조를 제공하며, 세션을 통해 두 사용자의 입력을 하나의 분석 단위로 관리한다.	• A/B 서술 텍스트 • 세션 ID	A/B 입력이 동일 세션 ID로 연결된 세션 데이터	• 한 사용자 입력 누락 시 분석 미실행 • 세션 만료 시 재입력 안내	A/B 입력이 동일 세션 ID로 저장되고 분석에 연계되는지 확인
03	갈등 구조 시각화 대시보드	FEIN 분류, 양측 비교(공통점·차이점), 긴장 요인, 중립 요약, 관점 재진술, 확인 질문을 직관적으로 시각화하여 제공한다.	분석 완료 세션의 JSON 분석 결과	• FEIN 분류 뷰 • Alignment View • 긴장 요인 패널	• 미완료 시 로딩 표시 • API 오류 시 오류 안내	모든 결과 항목이 대시보드에 정상 렌더링되는지 확인

				•요약·재진술·확인 질문		
04	원문 하이라이트 연동	분류 결과 카드 선택 시 원문 텍스트에서 해당 statement의 근거 구간(source_span)이 하이라이트된다. confidence 수치를 함께 표시한다.	• 선택된 statement_id • source_span 정보	• 원문 해당 구간 하이라이트 • confidence 수치	source_span 누락 시 하이라이트 생략 및 안내	statement_id 기반 원문-분류 결과 연결 동작 확인
05	분석 결과 저장 및 히스토리 조회	분석 결과와 입력 데이터는 DB에 자동 저장되며, 사용자는 이전 갈등 분석 결과를 목록 형태로 조회하고 재열람할 수 있다.	분석 완료 세션 데이터 (자동 저장)	• 히스토리 목록 (날짜·관계 유형 등) • 과거 분석 결과 대시보드	• 저장 실패 시 사용자 안내 • 조회 실패 시 재시도 안내	히스토리 목록 항목 추가 및 클릭 시 결과 화면 정상 로드 확인
06	사용자 안전 안내	폭력·협박·자해·심각한 정서적 위기 상황이 감지될 경우, 갈등 분석 대신 안전 안내 메시지를 우선적으로 제공한다.	입력 텍스트의 위험 신호 감지 결과	안전 안내 메시지 (분석 결과 대신 표시)	감지 모듈 장애 시 기본 안전 안내 메시지 노출	위험 키워드 포함 입력 시 안전 안내 메시지 노출 확인

3.2 AI 분석 파이프라인 요구사항

(1) 파이프라인 입출력

구분	항목
필수 입력	• 갈등 서술 텍스트 (사용자 A/B, 자유 형식) • 관계 유형 (갈등 입력 시 선택) • 성별·나이 (저장된 사용자 프로필에서 자동 참조 — 분석 컨텍스트 제공)
선택 입력	사건 기간, 사건 맥락(시간/장소), 대화 목적 (오해 해소 / 규칙 합의 / 감정 정리 등)
출력	• 구조화 분석 결과 JSON / 자연어 설명 텍스트 (중립 요약, 관점 재진술, 확인 질문)

	• 결과 항목별 원문 문장 및 confidence (설명 가능성 확보)

> 용어 정의 | FACT(사실)는 객관적 진실 판정이 아닌 '검증 가능한 사건/행동/발화에 대한 사실 주장(fact claim)'을 의미한다. A/B가 동일 사건에 대해 상이한 사실 주장을 하는 경우 '불일치 사실 주장'으로 구조화하여 제시한다.

(2) 기능 요구사항

ID	기능명	기능 설명	입력	출력	예외 처리	완료 조건 / 검증 기준
01	**텍스트 분해 (원자 진술 생성)**	갈등 서술 텍스트를 문장·절 단위 statement로 분해한다. 각 statement는 speaker, text, source_span을 포함하며 1개 단위가 1개 의미에 가깝도록 정규화한다.	A/B 자유서술 텍스트	statement 목록 [{speaker, text, source_span}]	분해 불가 또는 매우 짧은 경우 최소 1개 statement 반환	입력 대비 statement 분해 결과 정상 생성 여부 확인
02	**임베딩 생성**	각 statement에 대해 text-embedding-3-small 모델로 의미 벡터를 생성하여 DB에 저장한다. 이후 분류 및 정렬, 유사도 계산에 활용한다.	statement 목록	statement별 임베딩 벡터 (DB 저장)	• API 호출 실패 시 최대 3회 재시도 • 재시도 실패 시 오류 안내	statement별 임베딩 벡터 DB 저장 여부 확인
03	**FEIN 4분류 및 확신도 산출**	각 statement를 FACT·EMOTION·INTERPRETATION·NEED로 분류하고 confidence score 및 label_distribution을 산출한다. 사용자 성별·나이 정보를 분류 컨텍스트에 포함한다.	statement 임베딩 벡터 + 사용자 프로필(성별·나이)	• label (FACT/EMOTION/INTERPRETATION/NEED) • confidence score •label_distribution	confidence 임계값 미만 시 UNCERTAIN 처리 및 별도 표시	confidence 및 label_distribution 정상 반환 여부 확인
04	**양측 진술 정렬 및 비교 구조 생성**	A/B statement 간 코사인 유사도를 계산하여 공통 사실, 불일치 사실 주장, 해석 차이, 공통·충돌	A/B statement	• aligned_pairs [{A_id, B_id, similarity, pair_type}]	유사도 계산 실패 시 해당 pair 생략 및	pair_type이 올바르게 분류되는지 확인

		니즈를 도출하고 비교 구조를 생성한다.	임베딩 벡터	•common_facts[], conflicting_fact_claims[] •interpretation_diffs[], needs_map	결과 부분 반환	
05	갈등 핵심 긴장 요인 도출	분류·정렬 결과를 기반으로 표현-감정 불일치, 기대-현실 불일치, 가치 충돌, 시간·조건 차이, 정보 부족 등 핵심 긴장 요인을 도출하고 근거 진술을 연결한다.	• FEIN 분류 결과 •aligned_pairs 결과	tensions [{type, description, related_statements}]	-	type, related_statements 정상 포함 여부 확인
06	LLM 기반 설명 생성 (Structured Outputs)	gpt-5.1을 활용하여 neutral_summary, reframing_A_to_B, reframing_B_to_A, clarifying_questions(2~3개), common_ground를 JSON Schema 형식으로 생성한다.	분류·정렬·긴장 요인 분석 결과 전체	•neutral_summary •reframing_A_to_B, reframing_B_to_A •clarifying_questions[] • common_ground	• LLM API 실패 시 재시도 • 비난·단정 표현 포함 시 필터링 후 재생성	Structured Outputs JSON Schema 100% 준수 여부 확인. 비난·단정 표현 미포함 검토

(3) 시각화 연동을 위한 최소 결과 필드

필드명	포함 항목
statements[]	speaker, text, label, confidence, source_span
aligned_pairs[]	A_id, B_id, similarity, pair_type
common_facts[] / conflicting_fact_claims[] / interpretation_diffs[]	공통 사실 목록, 불일치 사실 주장 목록, 해석 차이 목록
needs_map / tensions[]	니즈 관계 구조, 긴장 요인 목록 [{type, description, related_statements}]
generated_texts	neutral_summary, reframing_A_to_B, reframing_B_to_A, clarifying_questions[], common_ground

3.3 데이터 및 보안 요구사항

구분	요구사항
개인정보 최소 수집	• 수집 데이터: 갈등 서술 텍스트, 관계 유형, 성별, 나이 (분석 목적) • 주민등록번호·연락처 등 분석 비관련 개인 식별 정보 미수집
데이터 저장 및 관리	• 암호화 저장: 사용자 갈등 데이터 DB 저장 시 암호화 적용 • 최소 권한 원칙: 운영자·개발자 데이터 접근 권한 제한 • 세션 기반 접근 제어: 로그인 세션 또는 접근 토큰을 통해서만 결과 조회
시스템 보안	• API 보안: 인증 토큰 및 요청 검증을 통해 API 접근 제한 • Rate Limiting: 반복적 비정상 요청 및 과도한 호출 탐지·차단
사용자 안전 및 윤리	• 폭력·협박·자해·심각한 정서적 위기 감지 시 분석 중단, 안전 안내 메시지 우선 제공

4. 비기능 요구사항

4.1 UI/UX 요구사항

(1) 설계 원칙

- 판정형 서비스가 아닌 정리 및 이해 지원형 서비스를 목표로, 중립적이고 비판단적인 UI/UX를 설계한다.
- 갈등 내용을 FEIN 4개 레이블로 구조화하고, 양측의 차이점·공통점·핵심 쟁점을 직관적으로 시각화한다.
- statement_id 기반 원문 하이라이트와 confidence 제공을 통해 분석 결과의 신뢰성과 투명성을 확보한다.
- 모바일 우선 반응형 웹 UI를 적용하여 PC 및 모바일 환경 모두에서 사용 가능하도록 한다.

(2) 주요 화면 및 핵심 시각화 컴포넌트

화면 / 컴포넌트	구성 요소 및 설명
갈등 입력 화면	A/B 분리 입력 영역, 관계 유형 선택, 선택 옵션 입력 필드, 분석 요청 버튼. 성별·나이는 프로필에서 자동 참조.

분석 결과 대시보드	FEIN 분류 뷰, 양측 비교 Alignment View, 긴장 요인 요약 패널, 중립 요약·관점 재진술·확인 질문 영역, 원문 근거 하이라이트
히스토리 화면	분석 세션 목록 (날짜·관계 유형 등 메타정보), 과거 분석 결과 재열람
FEIN 분류 뷰	A/B 각각의 진술을 FACT·EMOTION·INTERPRETATION·NEED로 나열. 원문 구간(source_span)과 confidence 수치 함께 표시.
Alignment View	A/B 진술을 의미 유사도 기반으로 배치. pair_type에 따라 공통점·차이점 구분.
긴장 요인 요약 패널	AI가 도출한 핵심 긴장 요인을 타입별로 표시. 근거 진술(related_statements) 연결 제공.

4.2 기능 목표

ID	목표	달성 기준
01	**세션 생성 및 입력**	세션 생성 성공률 98% 이상 / 2인 입력 완료 후 분석 실행 전환 3초 이내 / 오류율 2% 미만
02	**분석 처리 성능**	임베딩/LLM 호출 포함 전체 분석 30초 이내 / 히스토리 조회 API 응답 2초 이내
03	**FEIN 4분류 성능**	Macro F1 0.70 이상 / 클래스별 최소 F1 0.60 이상
04	**양측 진술 정렬 품질**	Top-1 매칭 적합률 65% 이상 또는 Top-3 내 적합률 80% 이상
05	**시스템 안정성**	저장 성공률 98% 이상 / 히스토리 조회 성공률 98% 이상 / 외부 API 실패 시 사용자 안내 100%

5. 인터페이스 및 데이터 요구사항

5.1 외부 시스템 연계 인터페이스

시스템	역할	연동 방식	모델/버전	인증 방식
OpenAI Embeddings API	statement 의미 벡터 생성. 분류 및 유사도 계산에 활용.	REST API (HTTPS POST /v1/embeddings)	text-embedding-3-small	API Key
OpenAI Chat Completions API	중립 요약, 관점 재진술, 확인 질문 생성. Structured Outputs 적용.	REST API (HTTPS POST /v1/chat/completions)	gpt-5.1	API Key
Google OAuth 2.0	사용자 A/B 소셜 로그인 인증 처리	OAuth 2.0 Authorization Code Flow	—	Google Client ID / Secret

Backend API (Node.js/Express)	프론트엔드 ↔ AI 분석 모듈 간 데이터 중계 및 처리	REST API (HTTP/HTTPS, JSON 응답)	—	세션 토큰 (쿠키 기반)

5.2 데이터베이스 인터페이스

테이블명	설명	주요 컬럼	주요 제약/인덱스
users	구글 OAuth 로그인 사용자 정보 저장	id(PK), provider, provider_user_id(Unique), email, name, picture_url, gender(필수), age(필수), created_at, last_login_at	provider_user_id Unique
sessions	갈등 사례(방/세션) 저장. 입력/분석 결과를 묶는 최상위 단위	id(PK), owner_user_id(FK), status, relationship_type, created_at, updated_at	owner_user_id 인덱스
session_participants	세션 참여자와 역할(A/B) 매핑	id(PK), session_id(FK), user_id(FK), role(A/B), joined_at	(session_id, role) Unique, (session_id, user_id) Unique
input_texts	사용자 A/B 원문 서술 저장(분석 원본)	id(PK), session_id(FK), user_id(FK), speaker(A/B), raw_text, submitted_at	(session_id, speaker) Unique
statements	원문을 분해한 원자 진술 저장 (FEIN 라벨/근거구간 포함)	id(PK), session_id(FK), speaker(A/B), text, span_start, span_end, label(F/E/I/N), confidence	session_id 인덱스, (session_id, speaker) 인덱스
alignment_pairs	A/B 진술 유사도 기반 매칭 결과 저장	id(PK), session_id(FK), a_statement_id(FK), b_statement_id(FK), similarity, pair_type	session_id 인덱스, a/b_statement_id 인덱스
tensions	갈등 핵심 긴장 요인 저장	id(PK), session_id(FK), type, rationale, created_at	session_id 인덱스
tension_evidence	tension과 근거 statement 연결	id(PK), tension_id(FK), statement_id(FK)	(tension_id, statement_id) Unique
generated_texts	LLM 생성 결과 저장 (중립 요약/재진술/공통점)	id(PK), session_id(FK), neutral_summary, reframing_a_to_b, reframing_b_to_a, common_ground, created_at	session_id Unique

clarifying_questions	확인 질문 목록 저장 (순서 포함)	id(PK), generated_text_id(FK), order_no, text	(generated_text_id, order_no) Unique

5.3 Class Diagram 및 설명

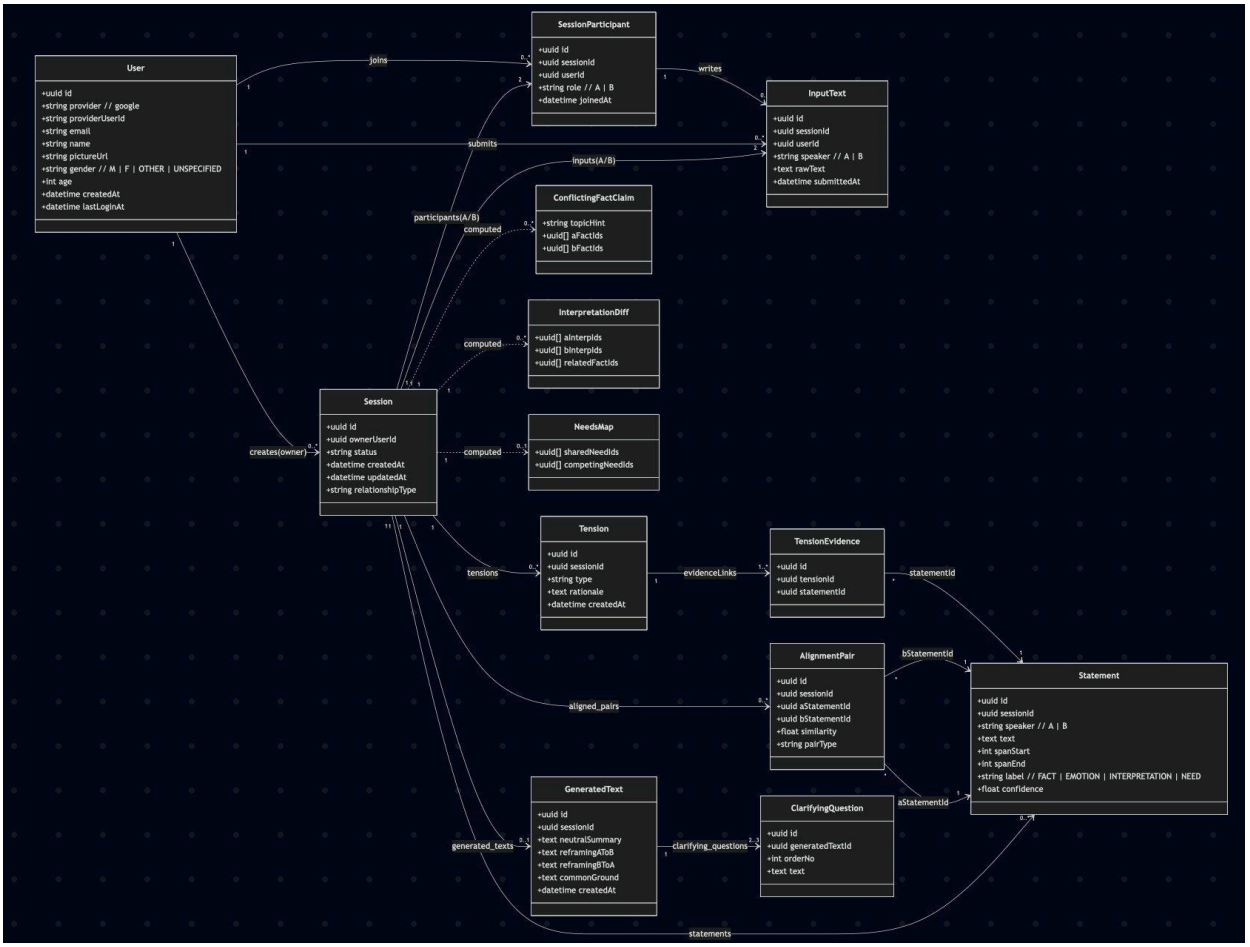

그림 2. Class Diagram

클래스	역할 및 주요 속성
Session	전체 갈등 분석의 기준 엔티티. 입력 데이터와 분석 결과를 연결하는 역할을 한다.
User / SessionParticipant	사용자 프로필(성별·나이 포함)을 저장하는 User와, 세션 내 역할(A/B)을 매핑하는 SessionParticipant로 구성된다.
InputText	사용자로부터 입력된 갈등 서술을 저장. speaker(A/B), 텍스트 내용, 제출 시각 등을 포함한다.

Statement	입력 텍스트를 원자 단위로 분해한 진술. 화자, FEIN 분류 결과, confidence, source_span 정보를 포함한다.
AlignmentPair	A와 B의 statement 간 유사도 기반 매칭 정보(similarity, pair_type)를 저장. 공통점·차이점 도출에 활용된다.
ConflictingFactClaim / InterpretationDiff / NeedsMap	각각 사실 충돌, 해석 차이, 니즈 관계(공유/경쟁 니즈)를 구조화하여 저장한다.
Tension / TensionEvidence	갈등 핵심 긴장 요인(Tension)과, 해당 요인의 근거 statement를 연결하는 TensionEvidence로 구성된다.
GeneratedText / ClarifyingQuestion	LLM이 생성한 중립 요약, 관점 재진술(A→B, B→A), 공통점(GeneratedText)과 확인 질문(ClarifyingQuestion)을 저장한다.

5.4 기능-클래스 매핑

아래 표는 각 기능 요구사항이 어떤 클래스를 중심으로 구현되는지, 주요 속성 및 클래스 간 관계를 정리한다.

ID	기능명	사용 클래스	주요 속성	구현 방식 요약
01	갈등 상황 자유서술 입력	User, Session, InputText	id, relationshipType, rawText, userId, speaker, submittedAt	사용자가 입력한 갈등 서술을 InputText.rawText에 저장. gender, age는 User 프로필에서 참조. Session.relationshipType으로 관계 유형 관리. User → Session → InputText로 연결.
02	양측 서술 분리 입력 및 세션 관리	Session, SessionParticipant, InputText, User	sessionId, userId, role, speaker	하나의 Session에 두 참여자를 SessionParticipant.role(A/B)로 구분. 각 InputText가 동일 sessionId를 공유하여 하나의 분석 단위로 묶임.
03	갈등 구조 시각화 대시보드	Statement, AlignmentPair, Tension, GeneratedText, ClarifyingQuestion	text, label, confidence, similarity, pairType	Session에 연결된 분석 결과 클래스(Statement·AlignmentPair·Tension·GeneratedText)를 종합하여 대시보드를 구성. Session → 각 결과 클래스로 연결.
04	원문 하이라이트 연동	Statement, InputText	spanStart, spanEnd, rawText, confidence	Statement의 spanStart/spanEnd로 InputText.rawText에서 해당 구간을 하이라이트. Statement → InputText로 연결.

05	분석 결과 저장 및 히스토리 조회	Session, InputText, Statement, AlignmentPair, Tension, GeneratedText	sessionId, createdAt, status	Session을 기준으로 모든 입력·분석 결과 저장. createdAt·relationshipType·status를 이용해 히스토리 목록 구성 및 세션 선택 시 결과 화면 복원.
06	사용자 안전 안내	InputText, Session	rawText, status	InputText.rawText에서 위험 신호 감지 시 일반 분석 중단. Session.status를 안전 안내 상태로 변경 후 사용자에게 안전 안내 메시지 우선 제공.

> OpenAI Moderation API는 사용자 안전 안내(06) 구현 시 입력 텍스트의 위험 신호 감지에 보조적으로 활용될 수 있다.

5.5 Sequence Diagram

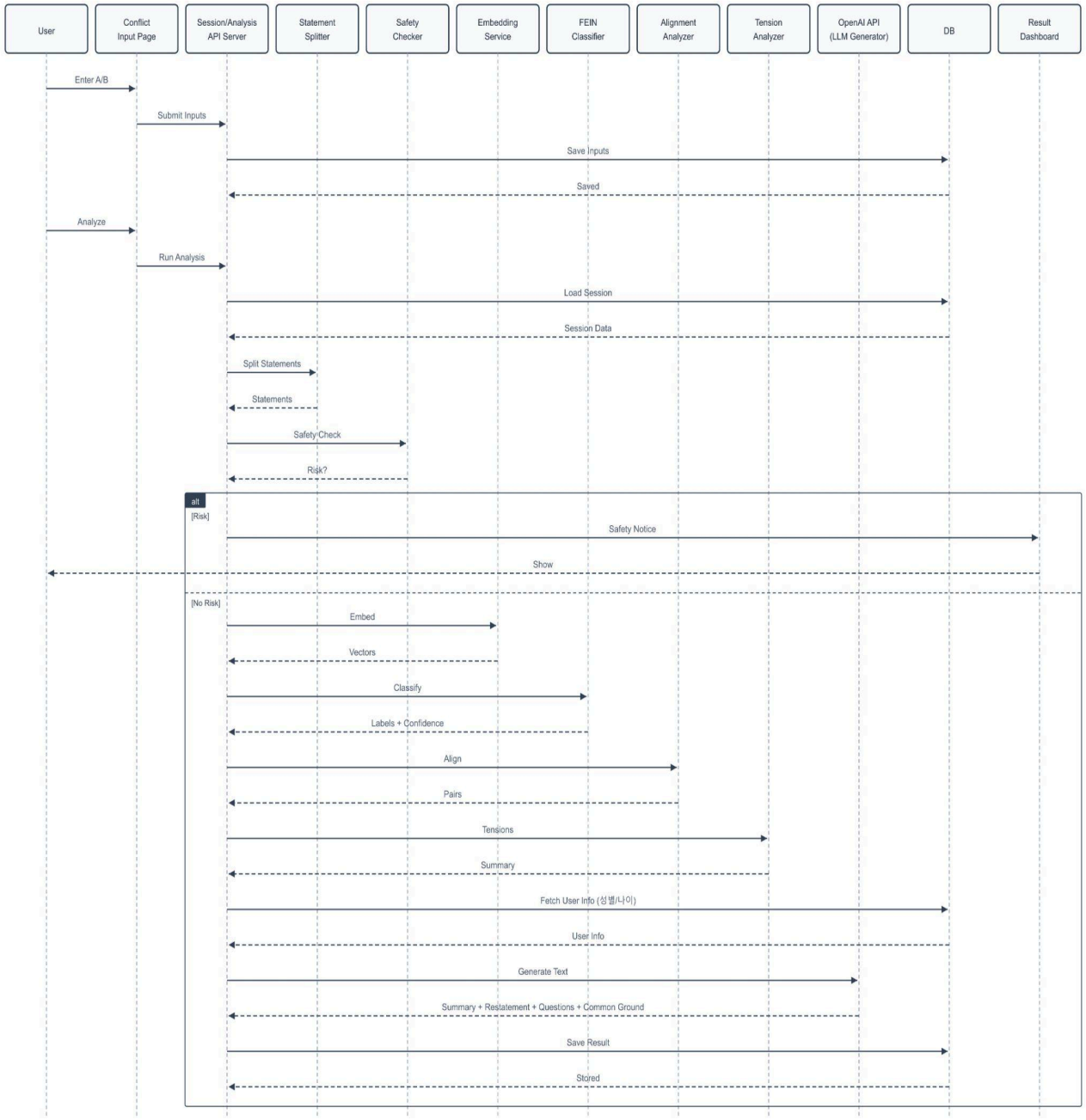

그림 3. Sequence Diagram Analysis Flow

본 시퀀스 다이어그램은 사용자가 과거 분석 결과를 조회하는 과정을 나타낸다. 사용자가 히스토리 페이지를 열면, 페이지는 세션/분석 API 서버에 히스토리 목록 조회를 요청하고, 서버는 DB에서 해당 사용자의 저장된 분석 세션 목록을 조회한다. 조회 결과가 없을 경우에는 빈 히스토리 화면을 표시하고, 결과가 존재할 경우에는 히스토리 목록을 사용자에게 제공한다. 이후 사용자가 특정 세션을 선택하면, 히스토리 페이지는 해당 세션의 과거 분석 결과를 다시 요청하며, 선택된 세션의 상세 결과는 결과 대시보드에 표시된다.

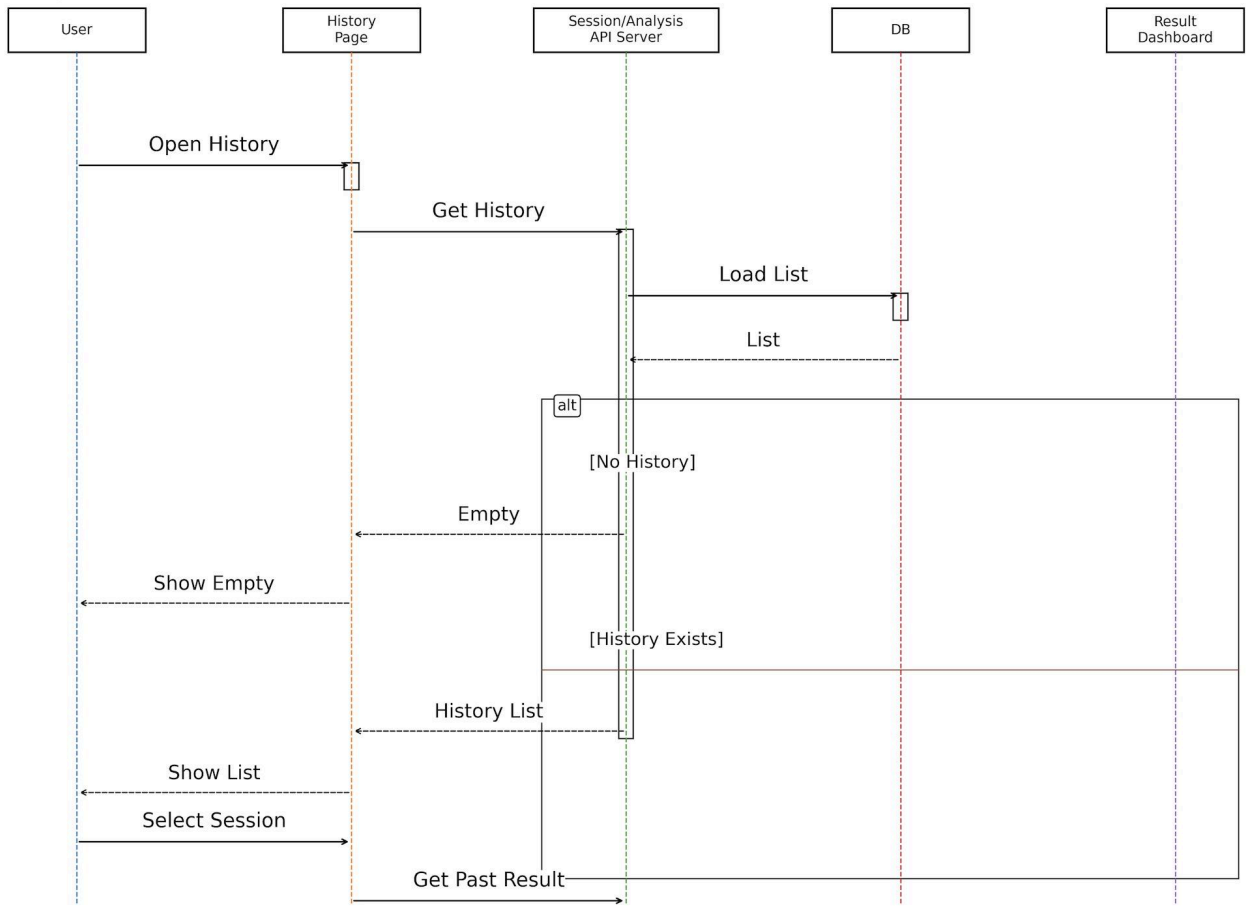

그림 4. Sequence Diagram History Flow

사용자가 히스토리 페이지에 진입하면 시스템은 DB에 저장된 과거 분석 세션 목록을 조회한다. 저장된 이력이 없으면 빈 화면을 표시하고, 이력이 있으면 목록 형태로 제공한다. 사용자가 특정 세션을 선택하면 해당 세션의 분석 결과를 불러와 결과 대시보드에서 재열람할 수 있다.